

Прогноз выгодности перевода в любой момент

Главный результат

Мы собрали единый честный контур для интерфейса из презентации. Пользователь выбирает валюту и горизонт, а система в любой момент возвращает температуру перевода 0-100, вероятность того, что действующий курс ЦБ окажется не хуже следующих n публикаций, ожидаемую future-only разницу в базисных пунктах, время последнего источника, свежесть, фазу и уверенность. Отдельный `push_now` остаётся редким сигналом и не равен просто высокой температуре.

Что уже готово		Значение
Валюты		AMD, KGS, KZT, TJS, UZS
Горизонты		1, 3, 5, 10, 20 следующих публикаций ЦБ
Ретроспектива		2024-2026, 50 515 временных снимков
Покрытие		утро, рынок, окно до нового ЦБ, после нового ЦБ, ночь, выходные
Push		AP37, не более 2 на валюту в ISO-неделю
Ограничения		receipt исторически календарный; котировки банка не проверены

Это уже подходит под семиэкранный макет демонстрационного слайда основной презентации: экран суммы показывает индикатор, уведомления отправляются отдельным механизмом, а позднее открытие получает новый снимок вместо старого текста push. Сумма получения остаётся полем банковской котировки, а не выходом модели ЦБ.

Как меняется модель в течение дня

Причинный роутер

Момент	Что известно	Какая модель отвечает
до 09:00	история ЦБ и календарь	T4 history-only, limited confidence
09:00-10:00	завершённый час CNYRUBF, если он есть	T13 h1/h3; h5/h10/h20 остаются T4
10:00-10:30	только при наличии завершённой CNY-свечи	T10 early route; иначе T4
10:30-15:30	только завершённые биржевые свечи	T5 market-prefix по фиксированным срезам
15:30-receipt	новые завершённые свечи после окна	T3 bridge 16:30/17:30
после receipt/решения	объявленный курс на завтра уже известен	AP50 вероятность + AP51 выгода
19:00/20:00	только действительно новые свечи	T7B корректировка
ночь/выходной	новых источников нет	удержание последнего снимка + aging/stale

Каждый снимок имеет `valid\_from`, `source\_at` и при необходимости `valid\_until`. Запрос никогда не берёт источник позже `as\_of`. Это защищает от двух типичных утечек: подмешивания конца торгового дня в утренний ответ и показа вчерашнего after-publication прогноза как свежего прогноза на сегодняшний курс.

В продуктиве нельзя полагаться на фиксированное время 18:30. В историческом пакете оно лишь календарно предполагается из сохранённого контура. Нужен реальный timestamp получения курса ЦБ, и роутер должен переключаться именно по событию.

Качество: утро слабее, рынок заметно помогает

Вероятность выгоды на открытом 2025-2026

Фаза	Метрика	Результат	Интерпретация
premarket	AUC h1/h3/h5	0,594 / 0,604 / 0,596	слабый, но честный fallback
09:00 perpetual h1	AUC / Brier	0,753 / 0,2024	против 0,587 / 0,2450 у T4
09:00 perpetual h3	AUC / Brier	0,734 / 0,1898	против 0,586 / 0,2173 у T4
10:00 h5	AUC / Brier	0,730 / 0,1716	первое современное market-обновление
10:30	mean AUC / Brier	0,757 / 0,1562	рынок уже сильно добавляет информацию
15:30	mean AUC / Brier	0,785 / 0,1477	лучший пред-публикационный срез сетки
after-publication AP50	Brier h3/h5/h10/h20	0,165 / 0,163 / 0,164 / 0,133	хорошо откалиброванный виджет
19:00 T7B	mean AUC / Brier	0,716 / 0,1492	небольшой плюс новой свечи

Brier меньше - лучше; AUC больше - лучше. Эти числа относятся к разным фазам и набору горизонтов, поэтому их нельзя трактовать как прямую турнирную таблицу. Главный устойчивый вывод: history-only утром ограничен, а завершённые рыночные свечи резко повышают различимость хороших и плохих дней. В 2025-2026 у spot CNYRUB нет same-day свечей до 09:30, но perpetual CNYRUBF даёт допустимый 09:00-снимок на 76,3% строк открытого периода. По screen-2024 Brier-дельта h1 имеет 20/50-date интервалы [-0,0350; -0,0049] / [-0,0364; -0,0032], h3 - [-0,0289; -0,0022] / [-0,0303; -0,00004]. H5 на открытом периоде выглядит сильным, но оба screen-интервала пересекают ноль, поэтому T14 его не принимает.

Пост-2022 калибровка T3 - методологическая адаптация к новому валютному режиму, а не чтение будущего. Для каждой даты fit видит только уже созревшие предыдущие метки с двухдневным embargo. Открытые 2025-2026 остаются ретроспективой, а не новым независимым тестом.

Ожидаемая future-only выгода

Не прогноз курса, а ожидаемая разница после текущей точки

Состояние	MAE модели, б.п.	MAE prior, б.п.
premarket и 10:00	устойчивый mature prior	чистая Ridge провалила 2024
15:30 screen-2024 h1/h3/h5/h10	54,50 / 81,13 / 98,13 / 126,06	prior 61,71 / 87,70 / 102,65 / 131,77
15:30 opened-2025-2026 h1/h3/h5/h10	55,32 / 84,85 / 108,96 / 148,19	prior 70,54 / 97,51 / 119,39 / 159,11
after-publication h3/h5/h10/h20	56,65 / 85,91 / 132,68 / 197,08	93,80 / 113,06 / 148,78 / 206,96
19:00, среднее по h3/5/10/20	122,74	123,55

Чистая Ridge неожиданно улучшала 2025-2026, но была катастрофически нестабильна на 2024. T11 не выбирает один режим задним числом: в начале каждого квартала он смотрит только на созревшие прошлые ошибки и выбирает вес 0/.25/.5/.75/1 между prior и Ridge. До 10:00 продукт оставляет prior, даже когда вероятность h1/h3 уже обновлена perpetual-свечой. С 10:30 до 17:30 на h1/h3/h5/h10 используется причинный adaptive blend; h20 остаётся на prior, потому что не улучшил 2024.

Базисные пункты относятся к официальным рядам ЦБ. Они не являются рублёвой экономией клиента: для этого нужны исполнимые курсы покупки банка, комиссия, лимиты и фактическое время исполнения.

Push и экранный индикатор - разные продукты

Непрерывный виджет

На экране логично показывать: крупную температуру 0-100; осторожный текстовый лейбл; выбранный горизонт; «обновлено в»; источник; свежесть; уверенность. В деталях можно раскрыть пять вероятностей и ожидаемую future-only разницу. Цвет - результат калиброванной вероятности, а не просто место сегодняшнего курса в историческом диапазоне.

Редкий push

AP37 остаётся отдельным селектором сильных моментов. На всём открытом периоде T14 содержит 142/139/138/139/137 сигналов для AMD/KGS/KZT/TJS/UZS - примерно один на валюту в неделю и не более двух. Виджет может быть «скорее выгодным» без пуша: push учитывает лимит внимания пользователя, темп сигналов и устойчивый lift.

Лучший строгий push AP37 даёт $\text{adjusted lift } h3/h5/h10/h20 = 2,429 / 2,509 / 2,479 / 2,525$ при минимальной валютной частоте 1,009. Более агрессивный AP49 достигает 2,448 / 2,546 / 2,526 / 2,573, но минимальная частота падает до 0,954, поэтому это ассигасу-mode, а не полное выполнение частотного требования.

Что дало наибольший практический эффект

1. Биржевой prefix вместо дневного close. Самый большой честный прирост круглосуточного продукта - переключение с одной истории ЦБ на завершённые свечи, реально доступные к `as\_of`.
2. Разные источники по горизонту. В 09:00 perpetual подтверждён для h1/h3, но не для h5/h10/h20. T14 хранит provenance по каждому горизонту, поэтому один экран не выдаёт старый h5 за обновлённый рынком.
3. Отдельные модели по горизонту. h3, h5, h10 и h20 имеют разную природу; AP49/AP50 не заставляют один score изображать все четыре вероятности.
4. Mature-only калибровка. Вероятность 70% должна означать примерно 70%, а не просто «высокое место» модели. Калибратор видит только прошлые уже созревшие исходы.
5. Разделение виджета и push. Это сохраняет непрерывную оценку для пользователя и одновременно не размывает lift частыми уведомлениями.
6. Явное состояние источника. `source\_at`, freshness и phase не дают интерфейсу скрыть старые данные под свежим цветом.

Сезонность, валютные one-hot и post-2022 режим полезны как признаки, но не являются доказанными самостоятельными причинами успеха. Открытый поздний период многократно использовался в исследовании, поэтому новые небольшие улучшения нельзя называть независимой победой без prospective shadow или нового holdout.

Обнаруженные ошибки и защита от утечки

Почему T7 инвалидирован

Первая версия post-receipt обновления считала, что базовая after-publication точка относится к 18:00, и добавляла рыночную информацию до 18:30. При сборке единого роутера обнаружилось, что сохранённая базовая точка уже соответствует 18:30 с 20-минутной задержкой. Значит, часть «новых» свечей пересекалась с информацией базовой модели. Эксперимент оставлен в репозитории и явно помечен invalidated; его метрики не используются.

Исправленный T7B начинает только с настоящей границы 18:30 и использует свечи, которые впервые становятся доступными к 19:00 или 20:00. Все эксперименты проверяют физический prefix, maturity, embargo и инвариантность прошлых ответов к порче будущих признаков/меток.

T8 также остановлен до расчёта метрик: конфликт timestamp выявил проблему на этапе сборки. T8B исправил timestamp, T12 добавил честное 10:00 и устойчивый benefit router, а T14 - подтверждённые h1/h3 в 09:00. Это важнее красивого числа: система отбрасывает результат, если смысл времени не доказан.

Как выглядит ответ API

Минимальный payload для интерфейса

- ``currency``: выбранная валюта перевода.
- ``temperature_0_100``: калиброванная вероятность в процентах.
- ``horizon_publications``: 1, 3, 5, 10 или 20 публикаций ЦБ.
- ``expected_future_cbr_bps_h``: ожидаемая future-only разница.
- ``label``: осторожное словесное объяснение температуры.
- ``score_as_of``, ``last_source_at``, ``age_minutes``, ``freshness``.
- ``phase``, ``confidence``, ``source_kind``, ``availability_evidence``.
- ``push_now``: отдельное решение селектора уведомлений.

Например, в сохранённом ретро-запросе KZT на 02.09.2026 в 14:45 температура h5 равна 29,5: source 14:30, market-prefix, fresh. На выходном запросе 05.09.2026 температура 30,9, но source старше двух суток и статус stale. Число остаётся доступным для интерфейса, однако пользователь видит, что новых данных нет.

На той же дате в 09:15 h1 имеет температуру 50,9 и source CNYRUBF 08:59:59, а h5 остаётся на source ЦБ 00:00 и ``confidence=limited``. Это намеренно: свежесть и источник относятся к выбранному горизонту, а не ко всей карточке.

Следующий фокус на точности

Приоритеты следующего витка

1. Проверить более ранние и вечерние perpetual-срезы: срочный рынок работает дольше spot, но каждый кандидат всё равно обязан иметь завершённую свечу и screen-only подтверждение именно на своём `as\_of`.
2. Не использовать слабую premarket-регрессию размера движения там, где prior честно лучше; разделить вероятность и magnitude confidence.
3. Подключить фактические timestamps receipt ЦБ и тестировать event-driven переключение вместо константы 18:30.
4. Проверить phase-aware ансамбль, где веса моделей обучаются только на зрелом прошлом и фиксируются до следующего временного блока.
5. Для бизнес-валидации добавить исполнимые банковские котировки, комиссии, лимиты и задержку исполнения; до этого говорить только о метриках ЦБ.

Текущий результат - сильная исследовательская база и рабочий контракт интерфейса, но не окончательная production-модель. Главная цель остаётся точностью: каждая следующая идея должна проходить chronological OOS, future-prefix corruption и устойчивость по валютам/годам.